QUIMOVIA API • TERMINAL PORTUÁRIO

Roteiro Prático de Testes: Ciclo de Vida da Carga Química

Guia passo a passo do zero até a finalização da carga (Swagger / REST)

Atividade: Tech Challenge - Fase 2	**Instituição:** PósTech FIAP (Full Stack)	**Swagger:** http://localhost:3000/api

1. Arquitetura e Relação com Documentos (Esclarecimentos)

A. Por que existe o campo documentsIds no cadastro da carga?
O edital do Tech Challenge exige na entidade Carga Química o atributo documentsIds / documents. No banco relacional (tabela ChemicalShipment), ele armazena o número de protocolo, manifesto de carga ou dossiê documental declarado pela transportadora (ex: 'DOSSIE-ONU-1830-FISPQ'). Você pode preencher com qualquer código identificador do dossiê físico/fiscal.

B. Como múltiplos documentos são realmente associados à carga no sistema?
A gestão documental real vive no módulo **document-compliance**. A tabela ShipmentDocument se relaciona com a carga pelo **shipmentId**. Cada registro possui uma coleção **1-para-MUITOS** de attachments (anexos). Assim, você pode anexar **múltiplos documentos de uma só vez** (FISPQ, Licença Ambiental, Certificado de Análise, Declaração de Carga Perigosa) no array attachments e até adicionar mais documentos depois via PATCH /shipment-documents/{id}!

C. Como a máquina de estados confere a documentação?
Ao solicitar a liberação (PATCH /chemical-shipment/{id}/release), a API não olha para a string solta documentsIds; ela consulta o módulo de compliance via contrato (ShipmentDocumentationChecker), garantindo que há ao menos um documento técnico ativo, vigente e não vencido.

2. Roteiro de Execução Passo a Passo no Swagger

PASSO 1	POST /auth/login	Autenticação Inicial (Admin)	200 OK

Faça login com o administrador inicial do seed. Copie o **accessToken** e informe no botão verde **Authorize** do Swagger.

Payload JSON exato para copiar:

```
{
  "email": "admin@quimovia.com",
  "password": "sua-admin-password-do-env"
}
```

■ **Dica / Ação:** Cole no Authorize do Swagger com o prefixo Bearer: Bearer <accessToken>.

PASSO 2	POST /users	Cadastrar Responsável Técnico	201 Created

Cadastra o engenheiro químico que responderá pelas cargas portuárias.

Payload JSON exato para copiar:

```
{
  "name": "Eng. Roberto Carlos",
  "email": "roberto.carlos@terminal.com",
  "password": "SenhaForte@2026",
  "role": "TECHNICAL_MANAGER"
}
```

■ **Dica / Ação:** Copie o **id** retornado. Ele será o **responsibleUserId** (e o **shipperId** nos documentos).

PASSO 3	POST /chemical-products	Cadastrar Produto Químico	201 Created

Registra o produto químico corrosivo (ONU 1830). Ele nasce em análise (UNDER_ANALYSIS).

Payload JSON exato para copiar:

```
{
  "code": "H2SO4-98",
  "technicalName": "Ácido Sulfúrico 98%",
  "tradeName": "Sulfurax 98",
  "unNumber": "1830",
  "riskClass": "CORROSIVE_SUBSTANCES",
  "physicalState": "LIQUID",
  "responsibleUserId": "COLE_O_USER_ID_DO_PASSO_2"
}
```

■ **Dica / Ação:** Copie o **id** retornado do produto químico (ele será o **productId**).

PASSO 4	PATCH /chemical-products/{id}/status	Ativar o Produto Químico (Edital)	200 OK

O edital proíbe associar produtos químicos inativos ou em análise a novas cargas químicas. Ative o produto:

Payload JSON exato para copiar:

```
{
  "status": "ACTIVE"
}
```

■ **Dica / Ação:** Confirme que o produto agora está com status **ACTIVE**.

PASSO 5	POST /chemical-shipment	Criar a Carga Química (Status Inicial)	201 Created

Cadastra a nova carga vinculando o produto ativo e o responsável técnico. No campo documentsIds, informe o protocolo do dossiê (ex: 'DOSSIE-ONU-1830'). A carga nasce em **REGISTERED**.

Payload JSON exato para copiar:

```
{
  "productId": "COLE_O_PRODUCT_ID_DO_PASSO_3",
  "responsibleUserId": "COLE_O_USER_ID_DO_PASSO_2",
  "quantityProduct": 1500,
  "documentsIds": "DOSSIE-ONU-1830-FISPQ"
}
```

■ **Dica / Ação:** Copie o **id** da carga química (ele será o **shipmentId**). Note que o status é **REGISTERED**.

PASSO 6	GET /chemical-shipment/{id}/transitions	Consultar Transições Permitidas [Diferencial]	200 OK

Verifica dinamicamente as transições disponíveis para a carga em tempo real.

■ **Dica / Ação:** Retorna allowedTransitions: [{ status: 'ANALYZING' }, { status: 'CANCELLED' }].

PASSO 7	PATCH /chemical-shipment/{id}/status	Iniciar Análise da Carga	200 OK

Avança a carga de *Registrada* para *Em análise*.

Payload JSON exato para copiar:

```
{
  "status": "ANALYZING"
}
```

■ **Dica / Ação:** Status atualizado para **ANALYZING**.

PASSO 8	PATCH /chemical-shipment/{id}/status	Enviar para Inspeção Técnica	200 OK

Avança a carga para a fase de vistoria física no pátio portuário.

Payload JSON exato para copiar:

```
{
  "status": "INSPECTION"
}
```

■ **Dica / Ação:** Status atualizado para **INSPECTION**.

PASSO 9	PATCH /chemical-shipment/{id}/release	[Teste Negativo] Tentar Liberar sem Documentos	422 Unproc.

Tentativa de liberar a carga sem documentação obrigatória cadastrada. Valida o bloqueio de compliance.

Payload JSON exato para copiar:

```
{}
```

■ **Dica / Ação:** Mensagem retornada: **'Uma carga não pode ser liberada sem documentação obrigatória.'**.

PASSO 10	POST /shipment-documents	Cadastrar Documentação com Múltiplos Anexos	201 Created

Registra a documentação técnica no módulo de compliance. Note que scopes é um array de objetos [{ "type": "SHIPMENT" }] e que você pode anexar **múltiplos documentos de uma só vez** (FISPQ + Licença Ambiental) no array attachments:

Payload JSON exato para copiar:

```
{
  "shipmentId": "COLE_O_SHIPMENT_ID_DO_PASSO_5",
  "shipperId": "COLE_O_USER_ID_DO_PASSO_2",
  "compositionVersion": 1,
  "attachments": [
    {
      "name": "FISPQ - Ácido Sulfúrico ONU 1830",
      "type": "SAFETY_DATA_SHEET",
      "fileReference": "https://docs.quimovia.com/fispq-1830.pdf",
      "issuedAt": "2026-01-01T00:00:00.000Z",
      "expiresAt": "2027-12-31T23:59:59.000Z",
      "scopes": [
        { "type": "SHIPMENT" }
      ]
    },
    {
      "name": "Licença Ambiental de Transporte de Produtos Perigosos",
      "type": "LICENSE",
      "fileReference": "https://docs.quimovia.com/licenca-ibama-2026.pdf",
      "issuedAt": "2026-01-01T00:00:00.000Z",
      "expiresAt": "2027-12-31T23:59:59.000Z",
      "scopes": [
        { "type": "SHIPMENT" }
      ]
    }
  ]
}
```

■ **Dica / Ação:** Documentação com múltiplos anexos vinculada ao shipmentId com sucesso!

PASSO 11	PATCH /chemical-shipment/{id}/release	Liberar a Carga Química com Sucesso	200 OK

Com a documentação técnica agora ativa e válida vinculada ao shipmentId, a liberação é autorizada.

Payload JSON exato para copiar:

```
{}
```

■ **Dica / Ação:** A carga avança com sucesso para o status **APPROVED** (Liberada).

PASSO 12	PATCH /chemical-shipment/{id}/status	Iniciar Movimentação no Terminal	200 OK

A carga liberada agora entra em transporte interno no pátio portuário.

Payload JSON exato para copiar:

```
{
  "status": "IN_TRANSIT"
}
```

■ **Dica / Ação:** Status avança para **IN_TRANSIT** (Em movimentação).

PASSO 13	PATCH /chemical-shipment/{id}/status	Finalizar a Operação da Carga	200 OK

Conclui o ciclo logístico da carga química no porto.

Payload JSON exato para copiar:

```
{
  "status": "COMPLETED"
}
```

■ **Dica / Ação:** Status avança para **COMPLETED** (Finalizada)! Carga concluída com sucesso.

PASSO 14	PATCH /chemical-shipment/{id}/cancel	[Teste Negativo] Validação de Estado Terminal	422 Unproc.

Tentativa de cancelar ou alterar uma carga finalizada. O edital exige imutabilidade total dos estados terminais.

Payload JSON exato para copiar:

```
{}
```

■ **Dica / Ação:** Mensagem retornada: **'Uma carga finalizada não pode sofrer novas alterações de status.'**.

PASSO 15	GET /logs/chemical-shipments	Consultar Histórico de Auditoria da Carga	200 OK

Consulta os registros imutáveis de auditoria gerados em cada transição pelo identificador da carga.

■ **Dica / Ação:** Informe entityId: <shipment-id> no filtro para ver todas as transições com { from, to }!

3. Fluxos Alternativos e Cenários de Falha (Edital)

Cenário de Teste	Passo a Passo	Resultado Esperado
Bloqueio em Vistoria (Carga Reprovada)	Crie uma carga, envie até **INSPECTION** e chame PATCH /chemical-shipment/{id}/block. Em seguida, tente PATCH .../status { status: 'IN_TRANSIT' }.	O bloqueio retorna **200 (REPROVED)**. A tentativa de movimentação retorna **422: 'Uma carga bloqueada não pode entrar em movimentação.'**
Cancelamento e Bloqueio de Reativação	Chame PATCH /chemical-shipment/{id}/cancel a partir de *REGISTERED*, *ANALYZING* ou *INSPECTION*. Em seguida, tente PATCH .../release.	O cancelamento retorna **200 (CANCELLED)**. A tentativa de liberação retorna **422: 'Uma carga cancelada não pode ser liberada.'**
Proteção de Dados Cadastrais (Backdoor)	Avance a carga para **INSPECTION** e tente PATCH /chemical-shipment/{id} { quantityProduct: 999 }. Tente também enviar { status: 'APPROVED' }.	A alteração cadastral em inspeção retorna **422**. O campo *status* no PATCH genérico retorna **400 Bad Request**.